Лабораторная работа 8. Связность беспроводной сети со стенкой

Цель работы: оценить, как количество узлов и радиус связи влияют на вероятность связности беспроводной сети в круге с непроницаемой стенкой.

1. Постановка задачи

Область сети представляет собой круг радиуса R=60. Внутри него размещаются n узлов. Стенка идёт от центра до правой точки окружности, то есть занимает один радиус круга. Сигнал не проходит через стенку. Я менял количество узлов n от 5 до 40 и радиус связи r: 25, 35, 45, 55 и 65.

Два узла соединены напрямую, если расстояние между ними не превышает r и прямая между ними не пересекает стенку. Сеть связна, когда от любого узла можно добраться до любого другого по одному или нескольким соединениям.

2. Метод моделирования

Для каждой пары n и r я создал 100 000 независимых сетей. Узлы размещаются равномерно по площади круга: угол выбирается равномерно от 0 до 2π, а расстояние от центра равно $R \cdot \sqrt{U}$, где U равномерно на отрезке от 0 до 1. Корень нужен, чтобы не сосредоточить слишком много точек у центра.

В каждой сети программа строит граф. Затем она обходит его от первого узла и считает число достигнутых узлов. Если достигнуты все n узлов, сеть связна. Оценка вероятности равна числу связных сетей, делённому на 100 000. Результаты сохранены в connectivity.csv.

3. Результаты

Таблица 1. Оценка вероятности связности

n	r=25	r=35	r=45	r=55	r=65
5	0,0050	0,0419	0,1462	0,3118	0,4906
10	0,0010	0,0514	0,2923	0,6058	0,8137
20	0,0045	0,3245	0,7956	0,9542	0,9916
30	0,0576	0,7309	0,9662	0,9959	0,9997
40	0,2658	0,9197	0,9942	0,9996	1,0000

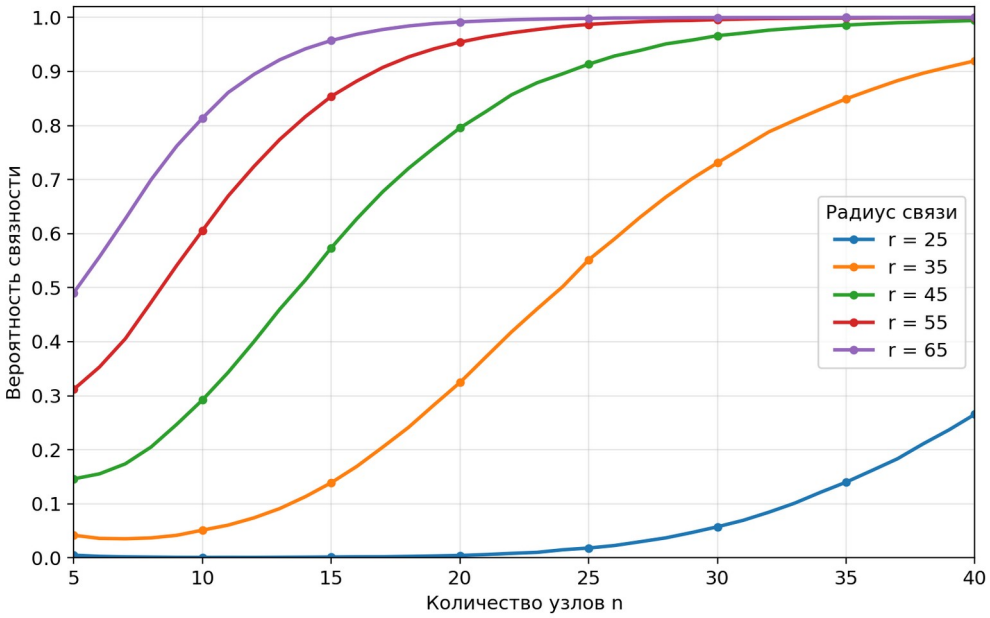


Рисунок 1. Вероятность связности при пяти радиусах связи

При n=20 оценка составляет 0,0045 для r=25 и 0,9916 для r=65. При фиксированном радиусе связь обычно становится вероятнее с ростом числа узлов. Отдельные соседние точки могут немного снижаться из-за случайности опытов и потому, что новый узел тоже должен быть подключён к сети.

4. Вывод

Я построил графы случайных беспроводных сетей и оценил их связность. Больший радиус связи заметно повышает вероятность связной сети. Стенка блокирует прямые соединения через один радиус круга, но путь между узлами может проходить через другие узлы в обход её конца у центра.